27高等数学17堂课

专题9 方程根的存在性及个数

(P97-103)

主讲 武忠祥



有道 youdao 中国大学MOOC

（一）根的存在性

方法1 零点定理

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，且 $f(a)\cdot f(b)<0$，则方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 上至少有一个实根.

【注】若函数 $f(x)$ 在区间 (a,b) 内连续，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f(x)=\alpha$，$\lim\limits_{x\to b^-} f(x)=\beta$，$\alpha\cdot\beta<0$，则方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 上至少有一个实根.

方法2 罗尔定理

若函数 $F(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上满足罗尔定理三个条件，且

$$F'(x)=f(x),x\in(a,b),$$

则方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 上至少有一个实根.



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

（二）根的个数

方法1　单调性

若函数 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上单调（严格单调），则方程 $f(x)=0$

在 $[a,b]$ 上最多一个实根.

方法2　罗尔定理推论

若在区间 I 上 $f^{(n)}(x)\neq 0$, 则方程 $f(x)=0$ 在 I 上最多 n 个实根.

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例1】设 $f(x)=\ln(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$，则方程 $f'(x)=0$

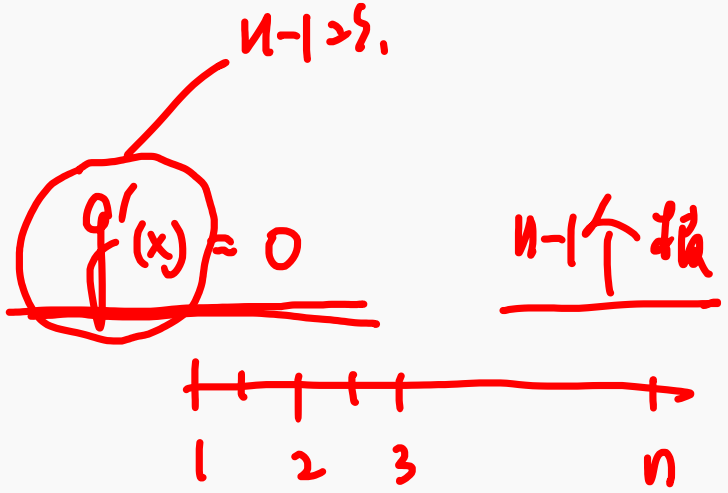
根的个数为 $n-1$.

$(\ln|x|)'=\frac{1}{x}$

【解】 $f'(x)=\dfrac{[(x-1)(x-2)\cdots(x-n)]'}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)}$

$g(x)=(x-1)(x-2)\cdots(x-n)$

$g(1)=g(2)=\cdots g(n)=0$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例2】设 $f(x)=x^3(1-x)^3$，则方程 $f'''(x)=0$ 在 $(0,1)$ 上（　）

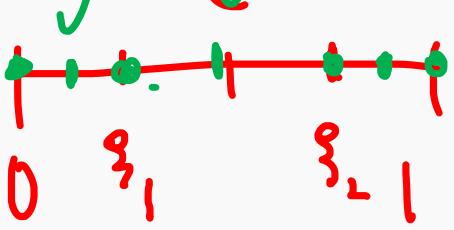
(A) 有1个根　　(B) 有2个根

(C) 有3个根　　(D) 有4个根

$f(0)=0$　　$f(1)=0$

$f'(0)=0$　　$f'(c)=0$　　$f'(1)=0$

$f''(0)=0$　　$f''(1)=0$



$f''(\xi_1)=0$　　$f''(\xi_2)=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例3】已知方程 $4ax^3+3bx^2+2cx=a+b+c$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根，则（ ）

（A）$a>0$　　（B）$b<0$

（C）$c>0$　　（D）a,b,c 为任意实数.

$F'(x)=f(x)=4ax^3+3bx^2+2cx-(a+b+c)$

$f(0)=-(a+b+c)$

$f(1)=3a+2b+2c$

$F(x)=ax^4+bx^3+cx^2-(a+b+c)x$

$F(0)=0=F(1)$

$\xi\in(0,1)$，$F'(\xi)=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例4】(1996年1, 2) 在区间 $(-\infty,+\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x=0$

(A) 无实根　　(B) 有且仅有一个实根

(C) 有且仅有两个实根　　(D) 有无穷多个实根

【解】令 $f(x)=|x|^{\frac{1}{4}}+|x|^{\frac{1}{2}}-\cos x$, 偶函数,

$x\in[0,+\infty)$, $f(x)=x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x$,

$f(0)=-1<0$　　$f(1)=2-\cos 1>0$

$f'(x)=\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{4}}+\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}+\sin x>0$　　$x\in(0,1)$,

$f(x)=x^{\frac{1}{4}}+x^{\frac{1}{2}}-\cos x>2-\cos x>0$　　$x\in(1,+\infty)$,

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例5】方程 $\int_0^x e^{-t^2}\,dt = x^3 - x$ （　）

（A）有且仅有一个实根　　（B）有且仅有两个实根

（C）有且仅有三个实根　　（D）有无穷多个实根

【解】令 $f(x) = \int_0^x e^{-t^2}\,dt - x^3 + x$，则 $f(x)$ 是 $(-\infty,+\infty)$ 上的奇函数，

$f(0) = 0,\ f'(x) = e^{-x^2} - 3x^2 + 1$

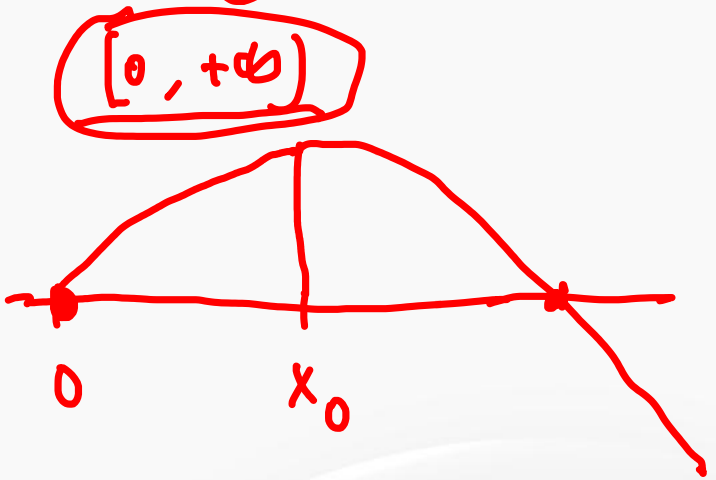
$f'(0) = 2 > 0,\ \lim\limits_{x\to+\infty} f'(x) = -\infty$

$f''(x) = -2xe^{-x^2} - 6x < 0$　　$x \in (0,+\infty)$

则存在唯一的 $x_0 \in (0,+\infty)$，使 $f'(x_0) = 0$，且

当 $x \in (0, x_0)$ 时，$f'(x) > 0$

当 $x \in (x_0,+\infty)$ 时，$f'(x) < 0$　$f(x_0) > 0$　$\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = -\infty$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】方程 $e^x + x^2 = 2(x+1)$ 的实根个数为（　）

$f(x) = e^x + x^2 - 2(x+1) = 0$

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

$f'(x) = e^x + 2x - 2 = 0$?

【解1】 令 $f(x) = e^x + x^2 - 2x - 2$，则

$$f(0) = -1 < 0 \quad f(-1) = \frac{1}{e} + 1 > 0, \quad f(2) = e^2 - 2 > 0$$

则 $f(x)$ 分别在 $(-1,0),(0,2)$ 内至少各有一个零点，

$$f'(x) = e^x + 2x - 2$$

$$f''(x) = e^x + 2 \neq 0$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】方程 $e^x+x^2=2(x+1)$ 的实根个数为（ ）

$e^x=2(x+1)-x^2$

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

【解2】原方程变形得 $1=e^{-x}(-x^2+2x+2)$

令 $f(x)=e^{-x}(x^2-2x-2)+1$

$f'(x)=e^{-x}x(4-x)=0$　　$x_1=0, x_2=4$

$(-\infty,0)$	$f'(x)<0$
$(0,4)$	$f'(x)>0$
$(4,+\infty)$	$f'(x)<0$

$f(-\infty)=+\infty$　　$f(0)=-1$　　$f(4)=6e^{-4}+1$　　$f(+\infty)=1$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

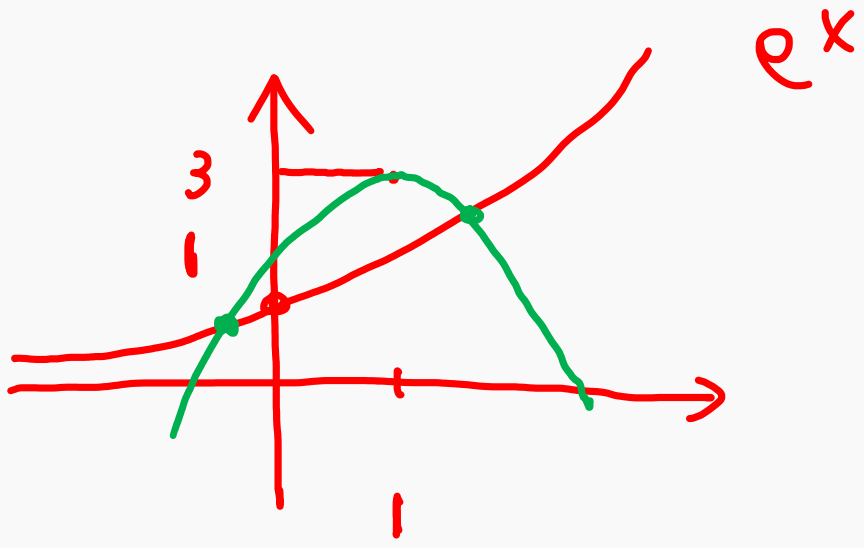
有道 youdao 中国大学MOOC

【例6】方程 $e^x + x^2 = 2(x+1)$ 的实根个数为（ ）

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

【解3】几何法

原方程变形得 $e^x = -(x-1)^2 + 3$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设有方程 $\ln x = ax$，则下列结论不正确的是（ ）

(A) 当 $a > \frac{1}{e}$ 时原方程无实根；

(B) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时原方程有唯一实根；

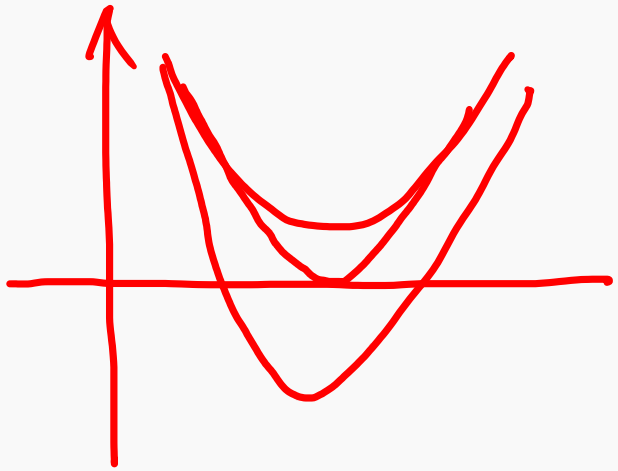
(C) 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时原方程有两个实根；

(D) 当 $a \le 0$ 时原方程有两实根

【解1】将原方程变形得 $ax - \ln x = 0$

令 $f(x) = ax - \ln x \quad (x > 0)$，则

$$f'(x) = a - \frac{1}{x}$$



1）若 $a \le 0$ 时，$f'(x) < 0$，则 $f(x)$ 单调减，又

$$\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty, \quad \lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty,$$

则方程 $\ln x = ax$ 有唯一实根.

2）若 $a > 0$ 时，则当 $0 < x < \frac{1}{a}$ 时，$f'(x) < 0, f(x)$ 单调减，当 $x > \frac{1}{a}$ 时，$f'(x) > 0, f(x)$ 单调增. 又 $\lim_{x \to 0^+} f(x) = +\infty$，$f(\frac{1}{a}) = 1 + \ln a$，$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$，

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

$x>0$

【例7】设有方程 $\ln x = ax$，则下列结论不正确的是（ ）

(A) 当 $a > \frac{1}{e}$ 时原方程无实根；

(B) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时原方程有唯一实根；

(C) 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时原方程有两个实根；

(D) 当 $a \le 0$ 时原方程有两个实根

【解2】将原方程变形得 $\frac{\ln x}{x} = a$（分离参数）

令 $f(x) = \frac{\ln x}{x} \quad (x>0)$,

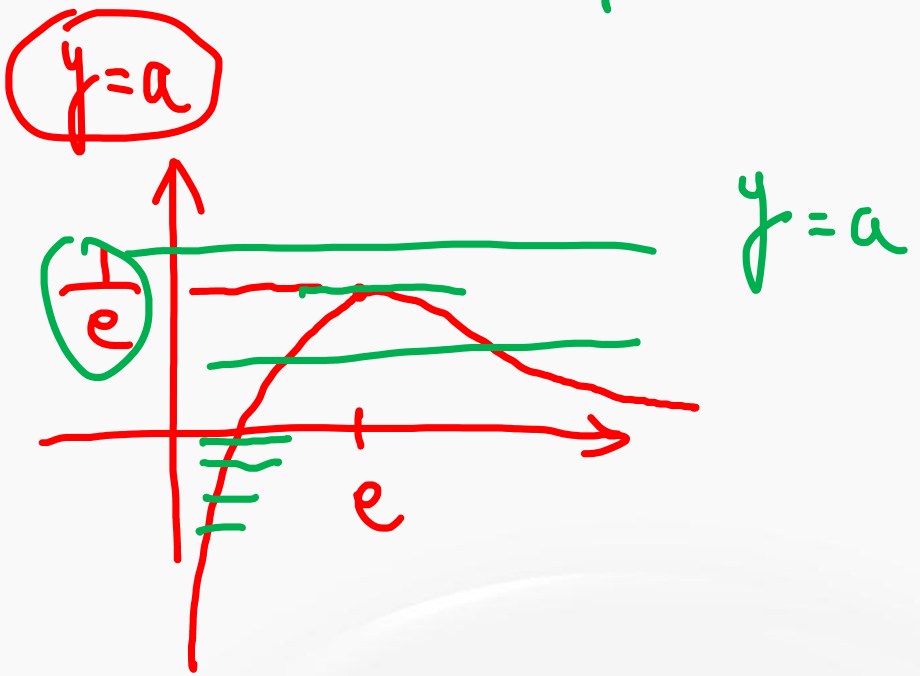
$$f'(x) = \frac{1-\ln x}{x^2}$$ 则

令 $f'(x) = 0$, 得 $x = e$.

当 $0 < x < e$ 时，$f'(x) > 0, f(x)$ 单调增；

当 $e < x$ 时，$f'(x) < 0, f(x)$ 单调减；

$$f(e) = \frac{1}{e}, \quad \lim_{x\to 0^+} \frac{\ln x}{x} = -\infty, \quad \lim_{x\to+\infty} f(x) = 0.$$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例7】设有方程 $\ln x = ax$，则下列结论不正确的是（ ）

(A) 当 $a > \frac{1}{e}$ 时原方程无实根；

(B) 当 $a = \frac{1}{e}$ 时原方程有唯一实根；

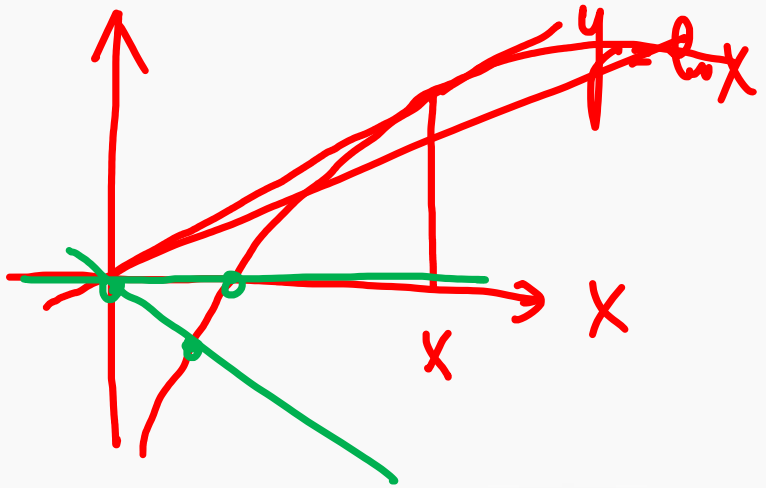
(C) 当 $0 < a < \frac{1}{e}$ 时原方程有两个实根；

(D) 当 $a \le 0$ 时原方程有两个实根

【解3】几何法

$\ln x = ax$

$y = \ln x$ $\quad y = ax$



$$\begin{cases} \ln x = ax \\ \frac{1}{x} = a \end{cases} \rightarrow x = e \rightarrow a = \frac{1}{e}$$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例8】设 $f(x)$ 在 $[a,+\infty)$ 上二阶可导，且 $f(a)>0, f'(a)<0.$

当 $x>a$ 时，$f''(x)<0.$ 证明方程 $f(x)=0$ 在 $(a,+\infty)$ 有且仅有一个实根.

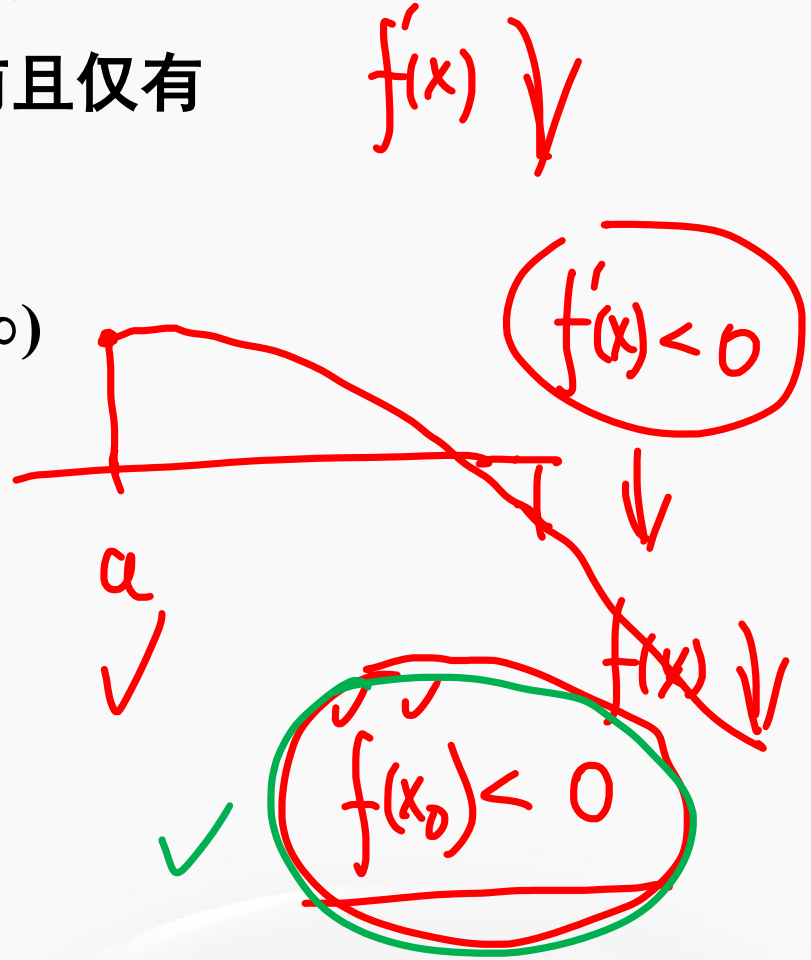
【证】由 $f''(x)<0$ 及 $f'(a)<0$ 知方程 $f(x)=0$ 在 $(a,+\infty)$ 上最多一个实根.

由泰勒公式知当 $x\in(a,+\infty)$ 时

$$f(x)=f(a)+f'(a)(x-a)+\frac{f''(\xi)}{2!}(x-a)^2$$

$$\leq f(a)+f'(a)(x-a)\to-\infty.\quad(x\to+\infty)$$

$\exists x_0>a,\ f(x_0)<0$，



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例9】(2012年2)（Ⅰ）证明方程 $x^n+x^{n-1}+\cdots+x=1$（n 为大于1的整数）在区间 $(\frac{1}{2},1)$ 内有且仅有一个实根；

（Ⅱ）记（Ⅰ）中的实根为 x_n，证明 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n$ 存在，并求此极限.

【证】（Ⅰ）令 $f(x)=x^n+x^{n-1}+\cdots+x-1(n>1)$

则 $f(x)$ 在 $[\frac{1}{2},1]$ 上连续，且 $f(\frac{1}{2})=\dfrac{\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2^n})}{1-\frac{1}{2}}-1=-\dfrac{1}{2^n}<0$

$f(1)=n-1>0$ 方程 $f(x)=0$ 在 $(\frac{1}{2},1)$ 内至少有一个实根. 当 $x\in(\frac{1}{2},1)$ 时，$f'(x)=nx^{n-1}+(n-1)x^{n-2}+\cdots+2x+1>0$,

（Ⅱ）由 $x_n\in(\frac{1}{2},1)$ 知数列 $\{x_n\}$ 有界，又

$x_n^n+x_n^{n-1}+\cdots+x_n=1$, $x_{n+1}^{n+1}+x_{n+1}^n+x_{n+1}^{n-1}+\cdots+x_{n+1}=1$,

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例10】设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上具有2阶导数，且

$f(1)>0, \lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$. 证明：

（Ⅰ）方程 $f(x)=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在一个实根；

（Ⅱ）方程 $f(x)f''(x)+(f'(x))^2=0$ 在区间 $(0,1)$ 内至少存在

两个不同的实根.

【证】（Ⅰ）由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}<0$ 知，$f(0)=0$，$\dfrac{f(x)}{x}<0, x\in(0,\delta)$

$f(x)<0, f(1)>0,$

存在 $c\in(0,1)$, $f(c)=0$

（Ⅱ）令 $F(x)=f(x)f'(x)$

$F(0)=F(\xi)=F(c)=0$

存在 $\xi\in(0,c)$, $f'(\xi)=0$

存在 $\xi_1\in(0,\xi), \xi_2\in(\xi,c)$, $F'(\xi_1)=F'(\xi_2)=0$



@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC

【例11】设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1$，试证：

（I）方程 $f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根；

（II）对任意实数 λ，方程 $f'(x)+\lambda f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有两个实根；

（III）方程 $f''(x)+2f'(x)-3f(x)=0$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

【证】（I）由 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{f(x)}{x}=\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{f(x)}{x-1}=1>0$ 可知 $f(0)=f(1)=0$，且存在 $\alpha,\beta\ (0<\alpha<\beta<1)$，使得 $f(\alpha)>0, f(\beta)<0$，存在 $\xi\in(\alpha,\beta)$，使得 $f(\xi)=0$，

（II）令 $F(x)=e^{\lambda x}f(x)$，则 $F(0)=F(\xi)=F(1)=0$，存在 $\eta_1\in(0,\xi),\eta_2\in(\xi,1)$，

使得 $F'(\eta_1)=F'(\eta_2)=0$，即 $f'(\eta_1)+\lambda f(\eta_1)=0$，$f'(\eta_2)+\lambda f(\eta_2)=0$

（III）在（II）中令 $\lambda=3$，则 $f'(\eta_1)+3f(\eta_1)=0, f'(\eta_2)+3f(\eta_2)=0$

令 $G(x)=e^{-x}[f'(x)+3f(x)]$，则 $G(\eta_1)=G(\eta_2)=0$，存在 $\zeta\in(\eta_1,\eta_2)$，使得

$G'(\zeta)=0$，即 $e^{-\zeta}[f''(\zeta)+2f'(\zeta)-3f(\zeta)]=0$

@武忠祥老师 @考研可爱因子

祝同学们

考研路上一路顺利！

@武忠祥老师 @考研可爱因子

有道 youdao 中国大学MOOC



@武忠祥老师 @考研可爱因子